UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Mata Kuliah: Logika Pemrograman **Kelas / Ruang:** TM02 & TM03 **Dosen Pengampu:** Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.	**Sifat Ujian:** *Close Book* **Waktu / Durasi:** 100 Menit **Tipe Soal:** Pilihan Ganda (Analisis)

Petunjuk Umum & Aturan Ujian:

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal ujian.
2. Tuliskan Nama, NIM, dan Kelas secara jelas pada lembar jawaban Anda.
3. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) dan tuliskan jawaban tersebut beserta 1 kalimat alasan pendukung pada lembar jawaban Anda.
4. Jawaban yang tidak disertai alasan pendukung atau alasan pendukung yang lebih dari 1 kalimat akan dianggap sebagai jawaban salah.
5. Dilarang bekerja sama selama ujian berlangsung.
6. Wajib mengumpulkan HP sebelum ujian dimulai.
7. Wajib menjaga ketertiban selama ujian berlangsung.
8. Duduklah sesuai dengan tempat yang telah ditentukan di awal ujian.
9. Dilarang mencoret-coret soal ujian.
10. Silakan mengumpulkan lembar jawaban dan soal ujian jika telah selesai mengerjakan atau waktu telah habis.

SOAL PILIHAN GANDA (Pilih salah satu jawaban yang paling tepat):

1. Dalam merancang algoritma kendali pengereman *Anti-lock Braking System* (ABS), insinyur mengabaikan dimensi fisik pedal rem dan estetika velg mobil. Insinyur tersebut hanya memfokuskan programnya pada variabel input berupa nilai kecepatan putar roda dari sensor (*rpm*) dan tekanan hidrolik (*bar*). Dalam paradigma *Computational Thinking*, metode penyaringan informasi ini disebut dengan...

A. Dekomposisi

B. Algoritma

C. Pengenalan Pola

D. Finiteness

E. Abstraksi

2. Sebuah prototipe algoritma untuk merakit komponen piston di pabrik memiliki instruksi: *"Oleskan pelumas secukupnya pada ring piston, kemudian kencangkan baut pengunci dengan pas"*. Jika ditinjau dari karakteristik algoritma yang baik menurut standar komputasional, instruksi ini mengalami kegagalan mutlak pada aspek...

A. *Effectiveness* (Efektivitas rasional instruksi)

B. *Definiteness* (Kejelasan absolut tanpa ambiguitas)

C. *Sequence* (Keteraturan urutan instruksi)

D. *Finiteness* (Keterbatasan langkah menuju berhenti)

E. *Dry Principle* (Tidak adanya repetisi instruksi)

3. Siklus hidup sebuah variabel di dalam Random Access Memory (RAM) memiliki tiga fase utama. Ketika sistem mikrokontroler pertama kali mengisi nilai suhu ruang bakar, yaitu 450°C, ke dalam variabel kosong bernilai sampah di memori yang telah dipesan sebelumnya, proses ini secara spesifik dinamakan...

A. Deklarasi (*Declaration*)

B. Inkrementasi (*Incrementation*)

C. Mutasi (*Mutation*)

D. Inisialisasi (*Initialization*)

E. Evaluasi Kondisi (*Condition Evaluation*)

4. Sebuah sistem mekanis mekatronika membutuhkan perhitungan geometri roda gigi dengan sangat presisi. Nilai konstanta *Pi* (3.14159) dan koefisien gesek dinamis plat baja ($\mu_k = 0.35$) harus disimpan di memori. Tipe data konseptual apakah yang paling tepat dialokasikan untuk kedua variabel tersebut agar tidak terjadi pemotongan (*truncation*) nilai komputasi?

A. Integer

B. String

C. Boolean

D. Array 1D

E. Float / Real

5. Seorang *Programmer* PLC (*Programmable Logic Controller*) ingin mengotomasi sebuah sabuk konveyor di lini manufaktur. Sistem diminta untuk mengaktifkan aktuator *pneumatic pusher* untuk menyortir (mendorong) barang **setiap produk ke-5** (produk ke-5, ke-10, ke-15, dst). Operator matematika apakah yang paling logis digunakan untuk mengevaluasi urutan produk ini?

A. Operator Aritmatika Perkalian (`*`)

B. Operator Logika `AND`

C. Operator Aritmatika Modulus (`%`)

D. Operator Relasional Lebih Besar (`>`)

E. Operator Pembagian Pecahan (`/`)

6. Pada kontrol sekuensial (alur maju), proses komputasi mengalir mutlak selangkah demi selangkah. Jika instruksi pertama adalah `Baca_Sensor_Suhu` dan instruksi kedua adalah `Hitung_Rata_Rata`, apa akibat logis terburuk jika urutan ini dibalik dalam penulisan sintaks programnya?

A. Program akan mengaktifkan *Nested Loop* otomatis.

B. Logika sebab-akibat sistem runtuh, fungsi rata-rata akan gagal karena data yang dihitung belum ada (*error/undefined output*).

C. Program tetap berjalan karena kompilator akan membaca dari bawah ke atas secara otomatis.

D. Komputer mengubah tipe data secara mandiri menjadi *String*.

E. Memori mikrokontroler akan mereset nilai menjadi `Boolean True`.

7. Perhatikan logika mesin berikut: *"Jika kelembaban udara di bawah 40% dan suhu mesin di atas* $90^\circ C$*, maka buka katup coolant utama. Kalau tidak, pastikan katup tertutup."* Pernyataan manakah yang menggunakan translasi evaluasi *If-Else* dan Logika Boolean yang paling akurat dari kasus mekanika di atas?

A. `IF (kelembaban > 40) OR (suhu < 90) THEN buka_katup`

B. `IF (kelembaban < 40) AND (suhu > 90) THEN buka_katup`

C. `IF (kelembaban == 40) AND (suhu != 90) THEN tutup_katup`

D. `IF (kelembaban < 40) THEN buka_katup ELSE_IF (suhu > 90) THEN buka_katup`

E. `SWITCH (kelembaban < 40, suhu > 90) CASE buka_katup`

8. Dalam perancangan mesin pintar, insinyur merancang sistem pendeteksi *overheat*: Jika Suhu (T) $< 60^\circ$C (Aman), jika $60^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ$C (Waspada), dan jika $T > 100^\circ$C (Bahaya). Mengapa *Integrated Development Environment* (IDE) menolak atau tidak merekomendasikan penggunaan kontrol `Switch-Case` untuk skenario pengendalian ini?

A. Karena `Switch-Case` mengonsumsi memori *RAM* mesin terlalu besar.

B. Karena `Switch-Case` hanya mengizinkan *output* berupa data karakter (*String*).

C. Karena struktur `Switch-Case` hanya membandingkan kesamaan mutlak (nilai spesifik), bukan digunakan untuk memetakan rentang ketidaksamaan matematis ($<$, $>$, $\leq$).

D. Karena eksekusi `Switch-Case` berjalan lebih lambat dibanding *Interpreter*.

E. Karena rentang tersebut mewajibkan algoritma iterasi berulang (*Looping*), bukan percabangan.

9. Sebuah proses pengeboran pada pelat logam dengan CNC melibatkan pembuatan 50 buah lubang di koordinat yang berbeda, namun memiliki kedalaman dan kecepatan rotasi (*spindle*) yang sama identik. Alih-alih menulis instruksi pergerakan sumbu Z sebanyak 50 kali secara manual, seorang insinyur menghemat baris kodenya dengan satu instruksi yang dilingkari dengan iterasi. Hal ini adalah bentuk implementasi utama dari prinsip pemrograman yang disebut...

A. Prinsip IPO (*Input-Process-Output*)

B. *Pre-test Condition*

C. Prinsip DRY (*Don't Repeat Yourself*)

D. *Encapsulation Logic*

E. Prinsip Polimorfisme (*Polymorphism*)

10. Sistem pengapian elektrik (*electric starter*) pada generator diesel industri diprogram agar dinamo starter berputar secara mekanis terlebih dahulu (secara paksa) setidaknya **satu kali putaran penuh**, barulah kemudian sensor ECU memeriksa (mengevaluasi kondisi) apakah RPM mesin pembakaran sudah mandiri/menyala. Konstruksi algoritma perulangan manakah yang memodelkan kejadian *Post-test* absolut ini?

A. `For Loop` (Perulangan Terukur)

B. `While Loop` (Uji sebelum dieksekusi)

C. `Nested If` (Percabangan Bersarang)

D. `Do-While Loop` (Kerjakan dahulu, uji di akhir)

E. Array Multi-dimensi

11. Saat menulis perintah G-Code pada mesin *CNC Milling* melalui bahasa pemrograman, iterasi sumbu luar (*Outer Loop*) mengatur koordinat X dari titik 1 hingga 3. Sedangkan iterasi sumbu dalam (*Inner Loop / Nested Loop*) mengatur koordinat Y dari titik 1 hingga 5. Berdasarkan Hukum *Nested Loop*, bagaimanakah karakter pergerakan mesin tersebut?

A. Sumbu X dan Y akan terus bergerak miring secara bersamaan hingga titik (3, 5).

B. Mesin menyelesaikan pergerakan Y secara utuh (1, 2, 3, 4, 5) hanya pada saat titik X=1. Ketika X=2, sumbu Y tidak bergerak lagi.

C. Pada setiap satu perpindahan koordinat X (misal X=1), sumbu Y harus menyelesaikan seluruh putarannya (1 hingga 5) secara tuntas sebelum X diizinkan maju ke koordinat 2.

D. Sumbu X menyelesaikan siklus penuhnya dari 1 ke 3, baru kemudian sumbu Y diizinkan berjalan dari 1 ke 5.

E. Eksekusi ditolak kompilator akibat kelebihan beban *looping*.

12. Dalam analisis siklus IPO (*Input-Process-Output*) sistem pengujian aliran fluida dalam pipa (*flowmeter*), alat mengirimkan sinyal elektronik 4-20mA ke mikrokontroler. Setelah diterima, program harus mengubah sinyal tersebut menjadi nilai kecepatan fluida (*liter per detik*) menggunakan rumus kalibrasi fluida, lalu menampilkannya di layar LCD. Berdasarkan fungsi simbol *Flowchart*, operasi konversi rumus matematis tersebut wajib diletakkan di dalam bangun datar...

A. Jajar Genjang (*Input/Output*)

B. Belah Ketupat (*Decision*)

C. Persegi Panjang (*Process*)

D. Oval (*Terminator*)

E. Lingkaran (*On-page Connector*)

13. Di dalam standarisasi ANSI, apabila Anda melihat simbol *Diamond* (Belah Ketupat) di tengah struktur diagram alir (*Flowchart*), karakteristik struktural mutlak apakah yang akan selalu timbul dari titik tersebut?

A. Adanya percabangan yang membelah arah kronologis eksekusi menjadi maksimal dua jalur (*True/Yes* dan *False/No*).

B. Diperlukannya campur tangan dari *User Input* dari *keyboard* komputer.

C. Penutupan paksa seluruh baris kode (*Termination*).

D. Pemanggilan Array Vektor dari luar struktur *Flowchart*.

E. Pengulangan program hingga parameter bernilai Nol mutlak.

14. Pseudocode sengaja diciptakan untuk menjembatani nalar bahasa manusia dan instruksi kaku sebuah mesin (sintaksis). Manakah dari penulisan berikut yang justru **melanggar** filosofi utama dari penulisan sebuah *Pseudocode*?

A. Menggunakan huruf kapital untuk kata kunci instruksi (`READ`, `COMPUTE`, `PRINT`).

B. Menggunakan sistem menjorok ke dalam (*Indentation*) untuk anak blok fungsi *If* atau *Loop*.

C. Menuliskan perhitungan matematis abstrak tanpa mendefinisikan batas akhir memori RAM.

D. Menyertakan perintah bawaan (*built-in syntax*) yang sangat terikat pada satu kompilator, seperti `std::cout` atau `#include <stdio.h>`.

E. Menjelaskan prosedur dengan campuran bahasa Inggris baku dan bahasa Indonesia.

15. Saat Anda merancang algoritma termodinamika rumit sebanyak 2.500 baris menggunakan bahasa dengan pilar **Kompilator (Compiler)** seperti bahasa C++, lalu Anda tidak sengaja melupakan satu tanda titik koma (;) pada baris ke-125. Saat Anda menekan tombol Eksekusi/Build, apa respons arsitektur sistem terhadap kesalahan ini?

A. Kode diterjemahkan dan dijalankan dengan sangat lancar hingga baris ke-124, lalu macet seketika (*crash*) saat menyentuh baris ke-125.

B. IDE secara otonom memperbaiki titik koma tersebut karena termasuk *minor error*.

C. Proses terjemahan langsung digagalkan seketika sejak awal, dan berkas eksekusi (.exe) tidak diciptakan sama sekali hingga Anda memperbaiki baris kode tersebut.

D. Kompilator melompati baris 125, memberikan nilai *Null*, dan lanjut mengeksekusi sisa 2.375 baris di bawahnya.

E. Sistem beralih ke mode *Interpreter* secara otomatis dan menjalankan program secara berurutan.

16. Dalam sebuah Integrated Development Environment (IDE) seperti *VS Code* atau *MATLAB*, terkadang sebuah program secara sintaksis terdeteksi "bersih tanpa peringatan *error*", namun hasil kalkulasi akhirnya tetap salah (Error Logika / *Bugs*). Fitur esensial manakah dalam IDE yang diciptakan khusus untuk mengatasi hal ini dengan cara mengeksekusi program baris per baris secara ***slow-motion***?

A. Build Automation Tools

B. Terminal/Console Text

C. Syntax Highlighting

D. Auto-completion AI

E. Debugger (*Breakpoints* dan *Variable Watch*)

17. Translasi instruksi logika ke dalam sintaksis harus mengusung pilar *Clean Code*. Manakah gaya pendefinisian nama variabel (*Variable Assignment*) di bawah ini yang paling tepat dalam standar industri perangkat lunak modern untuk sebuah parameter keteknikan?

A. `v = 120.5`

B. `var1_x_nilai = 120.5`

C. `kec_angular_poros = 120.5`

D. `data = 120.5`

E. `k = 120.5`

18. Untuk menganalisis tegangan puntir pada struktur pelat sayap pesawat komersial ringan, seorang insinyur meletakkan 1.000 titik alat ukur regangan (strain gauge). Mengapa insinyur perangkat lunak mutlak wajib menyimpan ribuan titik bacaan ini di dalam struktur **Array 1 Dimensi (Vektor)**, dibandingkan mendeklarasikan 1.000 variabel skalar secara individual?

A. Karena deklarasi skalar (variabel biasa) tidak mampu menampung tipe data berkoma (*Float*).

B. Karena Array memperkecil beban penyimpanan *hard drive* komputer ke ukuran bit terdangkal.

C. Karena Array dapat dipanggil dan diulang (*Iterated*) melalui sistem nomor indeks, memungkinkan evaluasi 1.000 data hanya menggunakan 3 baris program *For Loop*.

D. Karena hanya Array yang dikenali oleh perangkat antar-muka sensor elektronik (*Analog to Digital Converter*).

E. Karena variabel tunggal sangat rentan diubah nilainya di luar algoritma yang dirancang (*Immutable*).

19. Perbedaan konseptual *Indexing* (pengalamatan urutan data) pada Array antara bahasa Python (serta C/C++) dan aplikasi MATLAB mendikte bagaimana matematika linear direpresentasikan. Jika diberikan sekumpulan data sensor: `suhu = [20, 22, 24, 25, 27]`, bagaimanakah cara menarik elemen **pertama** (`20`) menggunakan konvensi bahasa Python murni?

A. Memanggil sintaks `suhu(1)` karena Python menganut *One-based indexing*.

B. Memanggil sintaks `suhu[0]` karena Python menganut konsep *Zero-based indexing*.

C. Memanggil sintaks `suhu(0)` karena kurung lengkung identik dengan Array dalam Python.

D. Memanggil sintaks `suhu[1]` karena standar ANSI menetapkan awal angka dari eksistensi mutlak.

E. Memanggil sintaks `suhu{-1}` untuk mengakses bagian kepala memori dari *pointer* array.

20. Dalam rekayasa Simulasi Dinamika Struktur Berbasis Komputer (termasuk Metode Elemen Hingga), analisis matematis seperti deformasi pelat logam dijabarkan dalam puluhan persamaan linear. Metode translasi terbaik untuk mewakili perhitungan tersebut pada memori program adalah menggunakan struktur data berbentuk...

A. Array 1 Dimensi (Vektor Baris Sederhana)

B. Deklarasi Pointer Alamat Register

C. Tipe Data String (Karakter Teks)

D. Logika Operator Boolean dan Gerbang AND/OR

E. Array 2 Dimensi (Matriks Baris dan Kolom Terstruktur)

— Selamat Mengerjakan & Jangan Lupa Bahagia —